

恢复值函数. 设 $f = u + iv$, 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 定义它的 p 次范数为

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad (4.3.3)$$

其中 $|f(x)| = \sqrt{u^2(x) + v^2(x)}$. 当 $p = \infty$ 时, 定义它的 ∞ 次范数为

$$\|f\|_\infty = \inf_{\substack{\Delta \subset E \\ m(\Delta) = 0}} \sup_{x \in E \setminus \Delta} |f(x)|, \quad (4.3.4)$$

即 $\|f\|_\infty = \|\sqrt{u^2 + v^2}\|_\infty$. 于是复值 p 次可积函数空间是

$$L^p(E) = \{f = u + iv \in \mathfrak{M}(E) \mid \|f\|_p < \infty\}, \quad 1 \leq p \leq \infty. \quad (4.3.5)$$

易见在复值情形仍有 $L^1(E) = L(E)$.

对于复值 $L^p(E)$ 空间而言, 定理 4.1.2 (Hölder 不等式) 仍成立; 定理 4.1.4 “范数公理” 仍成立, 其中齐次性的常数 α 可以是复数. §4.1.2 中关于实值 $L^p(E)$ 空间的性质, 以及 §4.1.3 中关于实值 $L^p(E)$ 空间的可分性, 在复值情形下都成立. 特别地复值 $L^p(E)$ 空间是完备的空间.

在复值平方可积函数空间 $L^2(E)$ 中, 内积定义要做相应的修改.

对于 $\forall f, g \in L^2(E)$, 令

$$(f, g) = \int_E f(x) \overline{g(x)} dx. \quad (4.3.6)$$

易见由 (4.3.6) 式所定义的内积公式是复欧氏空间内积公式的推广, 它满足以下“内积公理”:

(1) 共轭双线性性: 内积关于第一个变元是线性的, 关于第二个变元是共轭线性的;

(2) 共轭对称性: $(f, g) = \overline{(g, f)}$;

(3) 正定性:

$$(f, f) \geq 0, \text{ 且 } (f, f) = 0 \iff f(x) = 0, \text{ a.e. } [E].$$

§4.2.2 中实值 L^2 空间中的弱收敛性、正交性、Fourier 级数的展开、标准正交基等性质都可移植到复值 L^2 空间中来. 某些牵涉到复